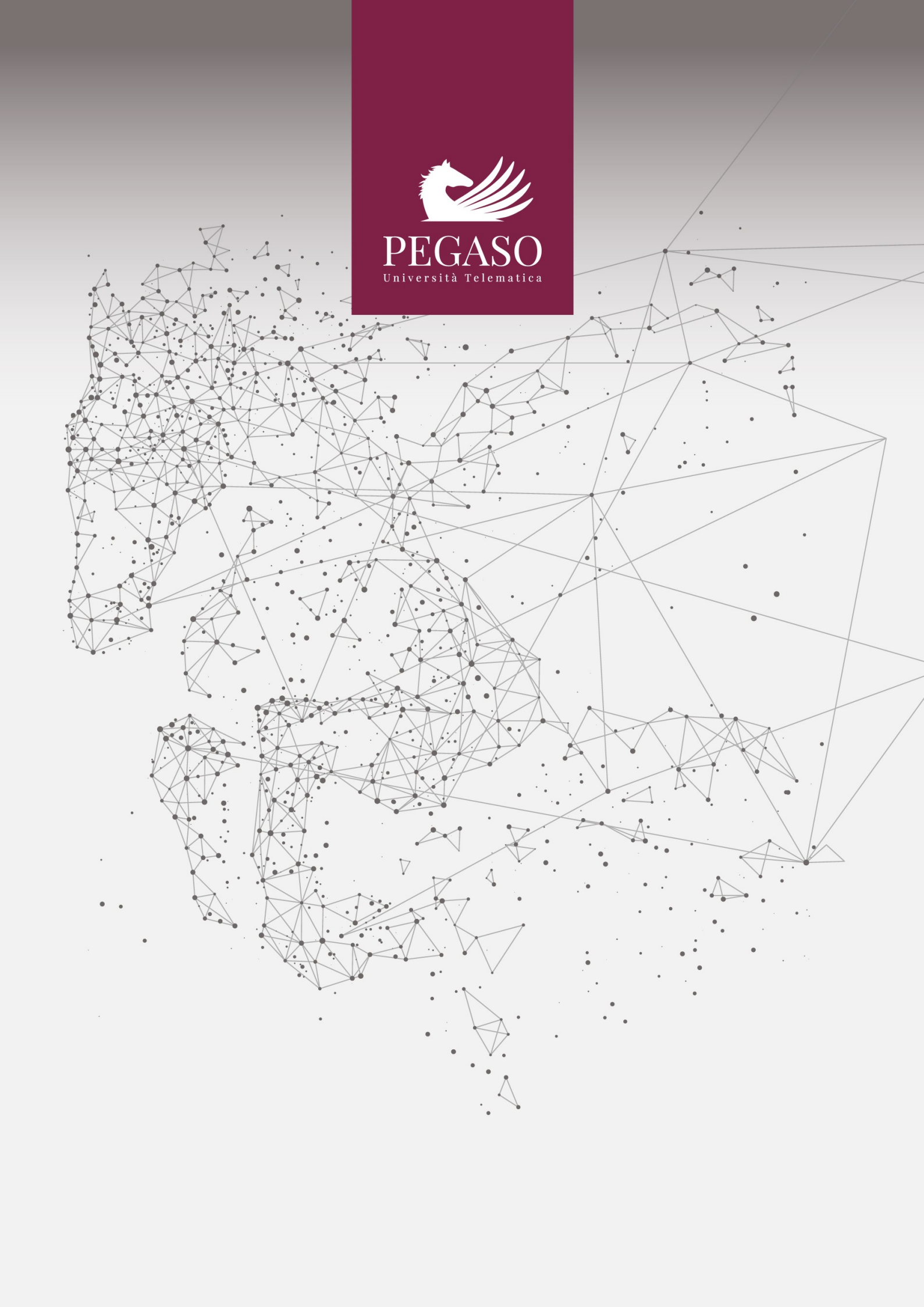

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CSS – REGOLE.....3
2. POSIZIONAMENTO E DISPLAY 5
3. DISPLAY – LEGACY 7
BIBLIOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. CSS – regole

Uno stylesheet è un insieme di regole che definisce la presentazione di un documento, attraverso queste regole si specifica l'aspetto stilistico di uno o più elementi HTML.

- **Stylesheet**: insieme di regole che definisce la presentazione di un documento
- **Regola**: istruzione che permette di specificare l'aspetto stilistico di uno o più elementi

Una regola è composta di due parti:

- **selettore** (la parte prima delle parentesi graffe): specifica gli elementi assoggettati a questa regola ed è il collegamento tra il documento HTML e lo stile
- **dichiarazione** (la parte dentro le graffe): è la parte della regola che imposta il comportamento stilistico degli oggetti coinvolti

Una dichiarazione è a sua volta composta di due parti distinte, le quali sono separate da ":" (due punti):

- **Proprietà** (la parte prima dei due punti): descrive una caratteristica che un oggetto può avere
- **Valore** (la parte dopo i due punti): specifica quale comportamento deve avere la proprietà selezionata

La sintassi generale si può quindi esprimere così:

selettore { proprietà: valore }

O più in generale:

selettore { proprietà1: valore1; proprietà2: valore2, valore3; }

Il selettore serve per collegare uno stile agli elementi a cui deve essere applicato. Ecco le varie casistiche di selezione:

- **Selettore universale**: identifica qualunque elemento → * { … }
- **Selettori di tipo**: si applicano a tutti gli elementi di un determinato tipo → tipo_elemento { … }
- **Classi**: si applicano a tutti gli elementi che presentano l'attributo class="nome_class" → .nome_classe { … }
- **Identificatori**: si applicano agli elementi che presentano l'attributo id="nome_id" → #nome_id { … }

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ricordiamo che nella logica **cascade**, nella risoluzione di conflitti dovuti a regole che si sovrappongono / intersecano, vince quella con peso maggiore e per determinare il peso si applicano in sequenza una serie di regole:

- **Origine**: l'ordine di prevalenza è autore, utente, browser
- **Specificità del selettore**: ha la precedenza il selettore con specificità maggiore
- **Ordine di dichiarazione**: se esistono due dichiarazioni con ugual specificità e origine vince quella fornita per ultima.

ATTENZIONE: una regola marcata come **!important** ha sempre precedenza sulle altre, indipendentemente da origine, specificità e ordine di apparizione

Di seguito riportiamo la rappresentazione del **Box model**:

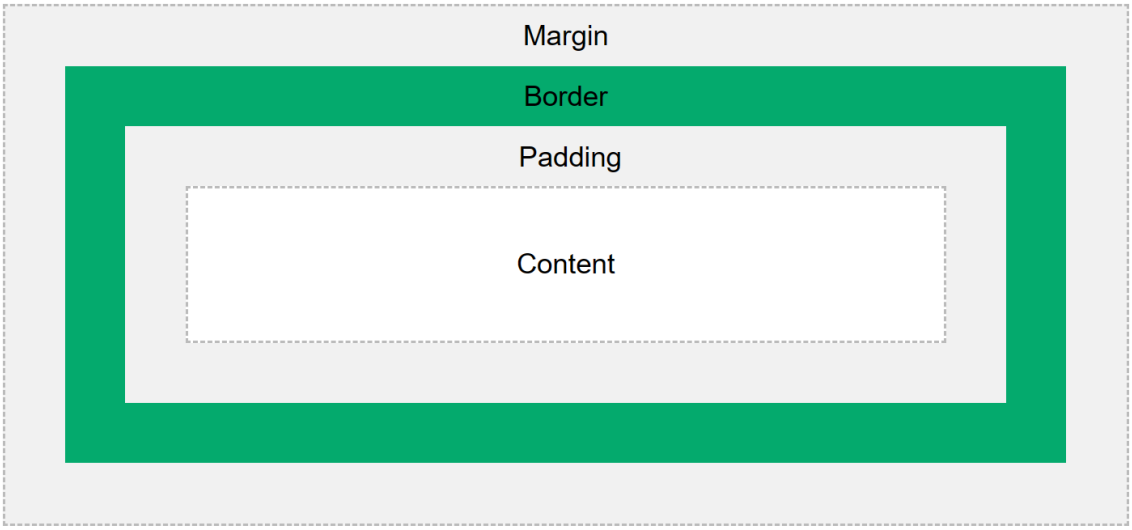


Figura 1 - Box model

Per box model si intende l'insieme delle regole per la definizione degli stili per gli elementi blocco. Il modello comprende quattro sezioni differenti:

- **Content** (contenuto): il contenuto del box, dove compaiono testo e immagini
- **Padding** (imbottitura): spazio vuoto tra contenuto e bordo dell'elemento; cancella un'area attorno al contenuto (tale imbottitura è trasparente)
- **Border** (bordo): un bordo che circonda il padding e il contenuto
- **Margin** (margine): spazio vuoto tra l'elemento e gli altri adiacenti; cancella un'area al di fuori del bordo (il margine è trasparente)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Posizionamento e display

Il **posizionamento** e il **display** in CSS sono proprietà differenti che hanno effetti diversi sugli elementi della pagina.

- Il **display** è una proprietà che determina come un elemento viene visualizzato sulla pagina. In particolare, stabilisce se un elemento deve essere visualizzato come un blocco, una riga di testo (inline), nascosto o in un altro modo. In base al valore della proprietà display, gli elementi vengono trattati e visualizzati in modo diverso.
- Il **posizionamento**, invece, è una proprietà che determina la posizione di un elemento rispetto ai suoi elementi fratelli o rispetto al suo contenitore. Ci sono diversi valori per la proprietà posizionamento, come **static**, **relative**, **absolute** e **fixed** oppure la modalità **float**

Il display determina dunque **come** gli elementi vengono visualizzati, mentre il posizionamento determina **dove** gli elementi vengono posizionati sulla pagina.

Occorre fare attenzione quando si usano posizionamenti e display: alcune proprietà sono infatti state introdotte in CSS3 per superare alcuni "limiti" delle vecchie proprietà e l'utilizzo e la sovrapposizione di alcune di queste possono determinare effetti collaterali indesiderati.

Da un punto di vista "storico", **position** (static, relative, absolute e fixed) e **float**, insieme ai display inline, block ed inline-block, sono le prime proprietà utilizzare per il posizionamento degli elementi:

- **display**:
  - **inline**: l'elemento diventa di tipo inline
  - **block**: l'elemento diventa di tipo blocco
  - **inline-block**: l'elemento diventa come appartenente ad un inline blocco di tipo contenitore su cui è possibile settare altezza e larghezza
  - **none**: l'elemento viene trattato come se non ci fosse (non viene mostrato e non genera alcun box)
- **position**:
  - **static**: è il valore predefinito e gli elementi vengono posizionati secondo l'ordine normale del flusso del documento.
  - **relative**: ti permette di spostare un elemento rispetto alla sua posizione originale, ma non influisce sugli elementi intorno a esso.
  - **absolute**: ti permette di posizionare un elemento in modo assoluto rispetto al suo contenitore o elemento più vicino con un posizionamento non statico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

  - **fixed**: è simile ad absolute, ma l'elemento viene posizionato rispetto alla finestra del browser e non si muove quando si scorre la pagina.
- **float**: determina se un elemento deve essere posizionato lungo la sinistra o la destra del suo contenitore e consente di far scorrere gli elementi intorno ad esso.

Con CSS3 sono stati introdotti **flex** e **grid**:

- **flex**: l'elemento diventa un contenitore flessibile, in grado di allineare e distribuire gli elementi figli.
- **grid**: l'elemento diventa un contenitore a griglia, in grado di organizzare gli elementi figli su una griglia.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Display – legacy

Analizziamo con un esempio le varie tipologie di display "legacy", ovvero, le tipologie di display "prima" di CSS3:

- none
- inline
- block
- inline-block

```
  <h1>The display Property</h1>

  <h2>display: none:</h2>
  <div>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at
erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. <p class="ex1">HELLO WORLD!</p>
Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.
  </div>

  <h2>display: inline:</h2>
  <div>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at
erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. <p class="ex2">HELLO WORLD!</p>
Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.
  </div>

  <h2>display: block:</h2>
  <div>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at
erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. <p class="ex3">HELLO WORLD!</p>
Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.
  </div>

  <h2>display: inline-block:</h2>
  <div>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at
erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. <p class="ex4">HELLO WORLD!</p>
Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.
  </div>
```

Figura 2 - HTML code - Display

Il codice CSS associato è il seguente:

```
p {color: red;}

p.ex1 {display: none;}
p.ex2 {display: inline;}
p.ex3 {display: block;}
p.ex4 {display: inline-block;}
```

Figura 3 - CSS code - Display

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il risultato finale è il seguente:



Figura 4 - Web Page - Display

Come si evince dall'esempio:

- specificando **inline**, l'elemento si mostra come un elemento inline (come, ad esempio, uno) e pertanto altezza e larghezza non hanno effetto; la scritta HELLO WORLD compare in rosso nel testo come se fosse uno span di colore rosso
- specificando **block**, l'elemento si mostra come un elemento di tipo blocco (come ad esempio <p>) ed occuperà tutta la larghezza disponibile; la scritta HELLO WORLD compare in rosso nel testo su una nuova riga, occupando tutta la riga (pertanto il testo successivo verrà scritto su una nuova riga)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- specificano **inline-block**, l'elemento si mostra come un elemento di tipo blocco ma inline e quindi posso applicare su questi valori di altezza e larghezza; la scritta HELLO WORLD compare in rosso nel testo sulla stessa riga (quindi inline) ma si può vedere che è un blocco; infatti, ha un'altezza maggiore rispetto al resto del testo

Di seguito un ulteriore esempio:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Display Legacy</title>
<style>
.a {
  border: 1px solid red;
  background-color: lightcoral;
  padding: 10px;
  width: 200px;
}
.b {
  border: 1px solid black;
  background-color: lightgray;
  padding: 10px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Display Legacy</h1>

<h2>display </h2>
<div class="a">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper
diam at erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. <div class="b">HELLO
WORLD!</div> Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero
rhoncus ut.
</div>


</body>
</html>
```

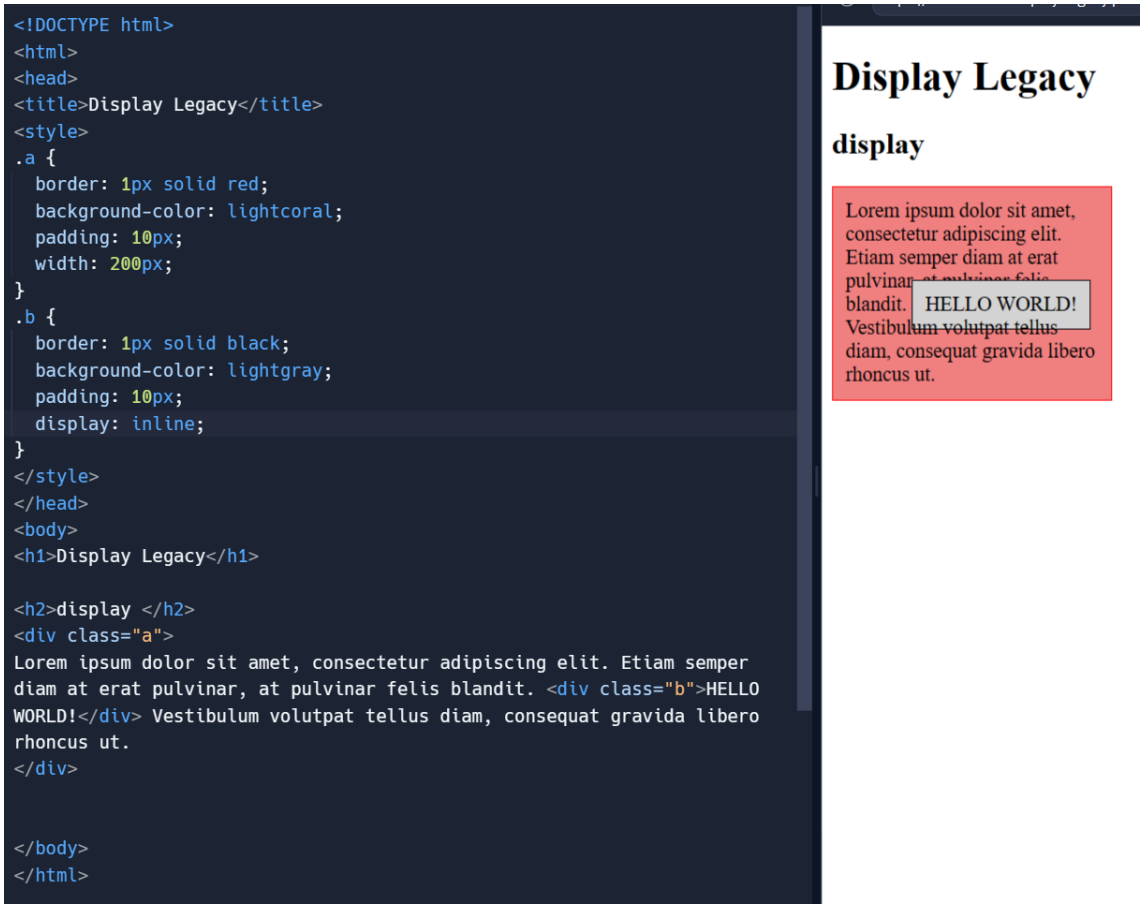


Figura 5 - Default

Possiamo operare sulla classe "b" con i vari valori di display; nell'esempio il valore di default è "block" e quindi HELLO WORLD è visualizzato come un nuovo blocco. Provando con "inline" l'effetto sarebbe il seguente:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Display Legacy</title>
<style>
.a {
  border: 1px solid red;
  background-color: lightcoral;
  padding: 10px;
  width: 200px;
}
.b {
  border: 1px solid black;
  background-color: lightgray;
  padding: 10px;
  display: inline;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Display Legacy</h1>

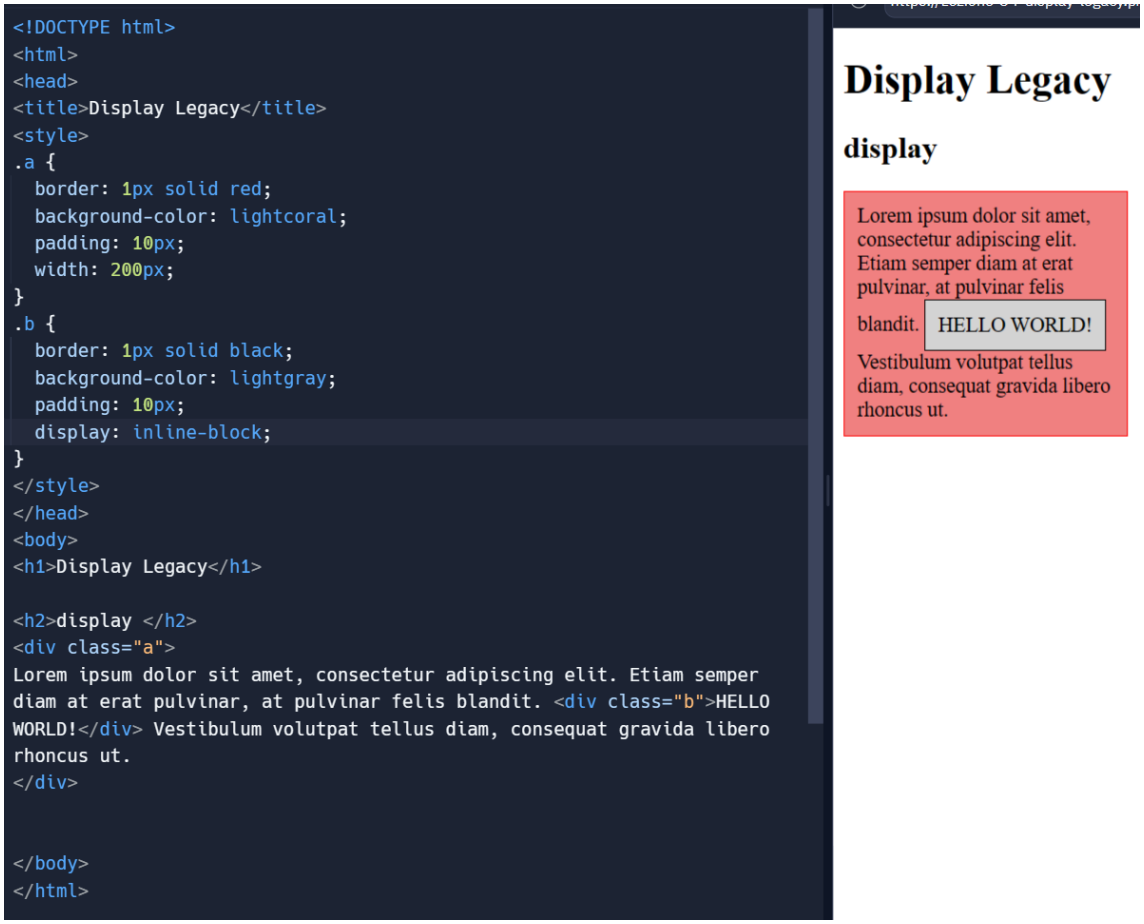
<h2>display </h2>
<div class="a">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper
diam at erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. <div class="b">HELLO
WORLD!</div> Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero
rhoncus ut.
</div>


</body>
</html>
```


Figura 6 - Inline

Come si può vedere la visualizzazione non è "pulita", pertanto usando inline-block si può risolvere il problema:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Display Legacy</title>
<style>
.a {
  border: 1px solid red;
  background-color: lightcoral;
  padding: 10px;
  width: 200px;
}
.b {
  border: 1px solid black;
  background-color: lightgray;
  padding: 10px;
  display: inline-block;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Display Legacy</h1>

<h2>display </h2>
<div class="a">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper
diam at erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. <div class="b">HELLO
WORLD!</div> Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero
rhoncus ut.
</div>


</body>
</html>
```


Figura 7 - Inline-block

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010.
- S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 2005.
- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp
- CSS: https://www.w3schools.com/css/default.asp
- CSS: http://www.w3.org/TR/CSS/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).